

Automaty a gramatiky (BI-AAG)

5. Převody mezi RG, RV a KA

Jan Holub

Katedra teoretické informatiky
Fakulta informačních technologií
ČVUT v Praze



© Jan Holub, 2025

Vztah mezi RV a KA

regulární výraz $\rightarrow$ konečný automat

- metoda sousedů, Glushkov
- metoda derivací, Janusz A. Brzozowski
- metoda postupnou konstrukcí, Ken Thompson

Vztah mezi RV a KA

Věta

Pro každý regulární výraz V , existuje NKA M takový, že $L(M) = L(V)$.

Důkaz

Viz následující algoritmus.



Vztah mezi RV a KA

Algoritmus NKA pro daný regulární výraz – metoda sousedů, Glushkov

Vstup: Regulární výraz V nad abecedou Σ .

Výstup: NKA M , $L(V) = L(M)$.

- 1: Očíslujeme čísla $1, 2, \dots, n$ všechny výskyty symbolů z Σ ve výrazu V .
Vzniklý regulární výraz označíme V' .
- 2: $Z \leftarrow \{a_i : a \in \Sigma, \text{ symbolem } a_i \text{ může začínat nějaký řetězec z } L(V')\}$
▷ množina počátečních symbolů
- 3: $P \leftarrow \{a_i b_j : a, b \in \Sigma, \text{ symboly } a_i \text{ a } b_j \text{ mohou být vedle sebe v nějakém řetězci z } L(V')\}$
▷ množina sousedů
- 4: $Q \leftarrow \{q_0\} \cup \{a_i : a_i \in V'\}, q_0 \notin V'$
- 5: $K \leftarrow \{a_i : \text{symbolem } a_i \text{ může končit nějaký řetězec z } L(V')\}$
▷ množina koncových symbolů
- 6: $\delta(q, a) \leftarrow \emptyset, \forall q \in Q, \forall a \in \Sigma,$
- 7: $\delta(q_0, a) \leftarrow \delta(q_0, a) \cup \{a_i\}, \forall a_i \in Z,$
- 8: $\delta(a_i, b) \leftarrow \delta(a_i, b) \cup \{b_j\}, \forall a_i b_j \in P$
- 9: $F \leftarrow K \cup \{q_0 : \varepsilon \in L(V)\}$
- 10: $M \leftarrow (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
- 11: **return** M

Vztah mezi RV a KA

Příklad

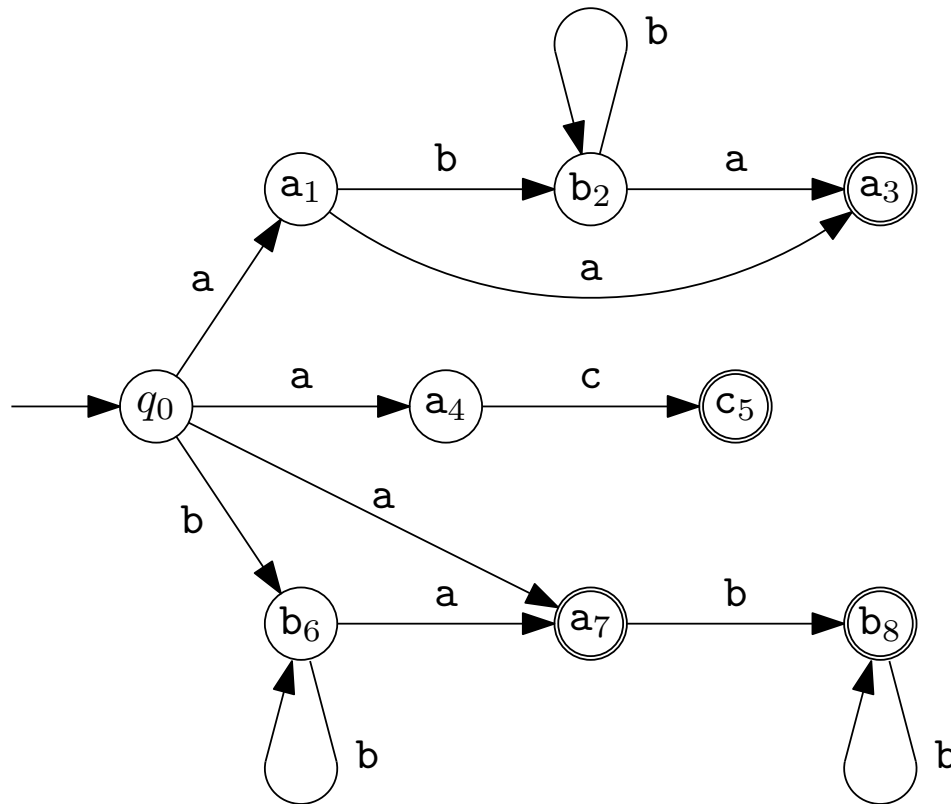
$$V = ab^*a + ac + b^*ab^*, \Sigma = \{a, b, c\}.$$

$$V' = a_1b_2^*a_3 + a_4c_5 + b_6^*a_7b_8^*, Z = \{a_1, a_4, b_6, a_7\}.$$

$$P = \{a_1b_2, a_1a_3, b_2b_2, b_2a_3, a_4c_5, b_6b_6, b_6a_7, a_7b_8, b_8b_8\}.$$

$$F = \{a_3, c_5, a_7, b_8\}.$$

$$M = (\{q_0, a_1, b_2, a_3, a_4, c_5, b_6, a_7, b_8\}, \{a, b, c\}, \delta, q_0, \{a_3, c_5, a_7, b_8\})$$



Vztah mezi KA a RV

konečný automat $\rightarrow$ regulární výraz

- metoda eliminací stavů
- metoda regulárních rovnic – příchozí přechody
- metoda regulárních rovnic – odchozí přechody

Vztah mezi KA a RV

Věta

Pro každý NKA M lze sestavit regulární výraz V takový, že $L(M) = L(V)$.

Důkaz

Viz následující algoritmus.



Vztah mezi KA a RV

Algoritmus Regulární výraz pro daný NKA – řešení regulárních rovnic, odchozí přechody

Vstup: NKA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$.

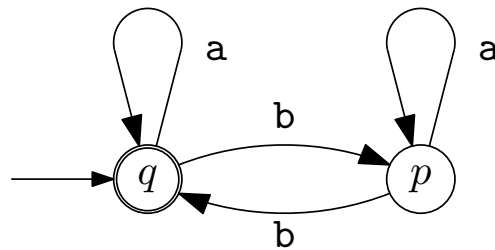
Výstup: Regulární výraz V takový, že $L(V) = L(M)$.

- 1: **for** $\forall q \in Q \setminus F$ **do**
- 2: Přidej rovnici $X_q = a_1 X_{p_1} + a_2 X_{p_2} + \dots + a_n X_{p_n}, \forall a_i \in \Sigma, \forall p_i \in Q, p_i \in \delta(q, a_i)$
- 3: **end for**
- 4: **for** $\forall q \in F$ **do**
- 5: Přidej rovnici $X_q = a_1 X_{p_1} + a_2 X_{p_2} + \dots + a_n X_{p_n} + \varepsilon, \forall a_i \in \Sigma, \forall p_i \in Q, p_i \in \delta(q, a_i)$
- 6: **end for**
- 7: Vyřeš soustavu pravých regulárních rovnic.
- 8: $V \leftarrow X_{q_0}$
- 9: **return** V

Vztah mezi KA a RV

Příklad

$$M = (\{q, p\}, \{a, b\}, \delta, q, \{q\})$$



$$X_q = aX_q + bX_p + \varepsilon$$

$$X_p = aX_p + bX_q$$

Vyjádříme neznámou X_p :

$$X_p = a^*bX_q$$

Dosadíme za X_p do první rovnice:

$$X_q = aX_q + ba^*bX_q + \varepsilon$$

$$X_q = (a + ba^*b)X_q + \varepsilon$$

Vyjádříme neznámou X_q :

$$X_q = (a + ba^*b)^* = V$$

Vztah mezi RG a RV

regulární gramatika $\rightarrow$ regulární výraz

- metoda eliminací neterminálních symbolů
- metoda regulárních rovnic

Vztah mezi RG a RV

Věta

Pro každou regulární gramatiku G existuje regulární výraz V takový, že $L(G) = L(V)$.

Důkaz

Viz následující algoritmus.



Vztah mezi RG a RV

Algoritmus Regulární výraz pro danou regulární gramatiku – soustava regulárních rovnic.

Vstup: Regulární gramatika $G = (N, \Sigma, P, S)$.

Výstup: Regulární výraz V takový, že $L(V) = L(G)$.

- 1: Pro každý neterminální symbol v N sestojíme regulární rovnici.
- 2: Vyřeš soustavu pravých regulárních rovnic pro počáteční symbol S .
- 3: $V \leftarrow S$
- 4: **return** V

Vztah mezi RG a RV

Příklad

$G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, P, S)$, kde P :

$$S \rightarrow 0S \mid 1A \mid 1$$

$$A \rightarrow 1S \mid 0A \mid 0$$

Soustava regulárních rovnic má tvar:

$$S = 0S + 1A + 1$$

$$A = 1S + 0A + 0$$

Soustavu vyřešíme:

$$A = 0^*(1S + 0)$$

$$S = 0S + 10^*(1S + 0) + 1$$

$$S = 0S + 10^*1S + 10^*0 + 1$$

$$S = (0 + 10^*1)S + (10^*0 + 1)$$

$$S = (0 + 10^*1)S + 10^*$$

$$S = (0 + 10^*1)^*10^*$$

Výsledný regulární výraz popisující jazyk $L(G)$ má tvar:

$$S = (0 + 10^*1)^*10^*$$

Vztah mezi RV a RG

regulární výraz $\rightarrow$ regulární gramatika

- metoda postupnou konstrukcí
- metoda derivací

Vztah mezi RV a RG

Věta

Pro každý regulární výraz V lze sestavit regulární gramatiku G takovou, že $L(G) = L(V)$.

Důkaz

Viz algoritmus „Regulární gramatika pro daný regulární výraz – postupná konstrukce“.



Regulární gramatiky a operace nad nimi

Algoritmus Gramatika pro *sjednocení* jazyků.

Vstup: Regulární gramatiky $G_1 = (N_1, \Sigma, P_1, S_1)$ a $G_2 = (N_2, \Sigma, P_2, S_2)$ generující jazyky L_1 a L_2 , $N_1 \cap N_2 = \emptyset$.

Výstup: Regulární gramatika G , $L(G) = L_1 \cup L_2$.

- 1: $N \leftarrow N_1 \cup N_2 \cup \{S\}, S \notin N_1 \cup N_2$
- 2: $P \leftarrow P_1 \cup P_2$
- 3: $P \leftarrow P \cup \{S \rightarrow a : (X \rightarrow a) \in P_1 \cup P_2, X \in \{S_1, S_2\}, a \in \Sigma\}$
- 4: $P \leftarrow P \cup \{S \rightarrow aB : (X \rightarrow aB) \in P_1 \cup P_2, X \in \{S_1, S_2\}, B \in N_1 \cup N_2, a \in \Sigma\}$
- 5: $P \leftarrow P \cup \{S \rightarrow \varepsilon : (S_1 \rightarrow \varepsilon) \in P_1 \vee (S_2 \rightarrow \varepsilon) \in P_2\}$
- 6: $P \leftarrow P \setminus \{S_1 \rightarrow \varepsilon, S_2 \rightarrow \varepsilon\}$
- 7: $G \leftarrow (N, \Sigma, P, S)$
- 8: **return** G

Bez újmy na obecnosti předpokládejme, že množiny terminálních symbolů jsou stejné.

Regulární gramatiky a operace nad nimi

Algoritmus Gramatika pro *součin* jazyků.

Vstup: Regulární gramatiky $G_1 = (N_1, \Sigma, P_1, S_1)$ a $G_2 = (N_2, \Sigma, P_2, S_2)$ generující jazyky L_1 a L_2 , $N_1 \cap N_2 = \emptyset$.

Výstup: Regulární gramatika G , že $L(G) = L_1.L_2$.

- 1: $N \leftarrow N_1 \cup N_2$
- 2: $P \leftarrow \{A \rightarrow aB : (A \rightarrow aB) \in P_1, A, B \in N_1, a \in \Sigma\}$
- 3: $P \leftarrow P \cup \{A \rightarrow aS_2 : (A \rightarrow a) \in P_1, A \in N_1, a \in \Sigma\}$
- 4: $P \leftarrow P \cup \{A \rightarrow a : (A \rightarrow a) \in P_1, (S_2 \rightarrow \varepsilon) \in P_2, A \in N_1, a \in \Sigma\}$
- 5: $P \leftarrow P \cup \{A \rightarrow aB : (A \rightarrow aB) \in P_2, A, B \in N_2, a \in \Sigma\}$
- 6: $P \leftarrow P \cup \{A \rightarrow a : (A \rightarrow a) \in P_2, A \in N_2, a \in \Sigma\}$
- 7: $P \leftarrow P \cup \{S_1 \rightarrow \alpha : (S_2 \rightarrow \alpha) \in P_2, (S_1 \rightarrow \varepsilon) \in P_1, \alpha \in \Sigma.N \cup \Sigma \cup \{\varepsilon\}\}$
- 8: $G \leftarrow (N, \Sigma, P, S_1)$
- 9: **return** G

Regulární gramatiky a operace nad nimi

Algoritmus Gramatika pro *iteraci* jazyka.

Vstup: Regulární gramatika $G = (N, \Sigma, P, S)$ generující jazyk L .

Výstup: Regulární gramatika G' , že $L(G') = L^*$.

- 1: $N' \leftarrow N \cup \{S'\}, S' \notin N$
- 2: $P' \leftarrow \{A \rightarrow aB : (A \rightarrow aB) \in P, A, B \in N, a \in \Sigma\}$
- 3: $P' \leftarrow P' \cup \{A \rightarrow a \mid aS : (A \rightarrow a) \in P, A \in N, a \in \Sigma\}$
- 4: $P' \leftarrow P' \cup \{S' \rightarrow aB : (S \rightarrow aB) \in P, B \in N, a \in \Sigma\}$
- 5: $P' \leftarrow P' \cup \{S' \rightarrow a \mid aS : (S \rightarrow a) \in P, a \in \Sigma\}$
- 6: $P' \leftarrow P' \cup \{S' \rightarrow \varepsilon\}$
- 7: $G' \leftarrow (N', \Sigma, P', S')$
- 8: **return** G'

Vztah mezi RV a RG

Algoritmus Regulární gramatika pro daný regulární výraz – postupná konstrukce

Vstup: Regulární výraz V nad abecedou Σ .

Výstup: Regulární gramatika $G = (N, \Sigma, P, S)$ taková, že $L(G) = L(V)$

- 1: $G_a = (\{A\}, \{a\}, \{A \rightarrow a\}, A), \forall a \in \Sigma$
- 2: $G_\varepsilon = (\{E\}, \emptyset, \{E \rightarrow \varepsilon\}, E)$
- 3: $G_\emptyset = (\{B\}, \emptyset, \emptyset, B)$
- 4: Postupně vytváříme gramatiky pro všechny podvýrazy tvaru $x_1 + x_2$, x_1x_2 , x_1^* (čili pro jazyky $L(x_1) \cup L(x_2)$, $L(x_1).L(x_2)$, $(L(x_1))^*$) výrazu V , pokud jsme již sestrojili gramatiky pro podvýrazy x_1, x_2 (čili pro jazyky $L(x_1), L(x_2)$).
- 5: **return** G_V

Vztah mezi RV a RG

Příklad

$(ab + \varepsilon)^*$

1. $G_a = (\{A\}, \{a\}, \{A \rightarrow a\}, A)$
 $G_b = (\{B\}, \{b\}, \{B \rightarrow b\}, B).$
2. $G_\varepsilon = (\{E\}, \emptyset, \{E \rightarrow \varepsilon\}, E).$
3. Postupně sestrojíme gramatiky pro jazyky, které jsou jazyky výrazů

$ab, ab + \varepsilon, (ab + \varepsilon)^*$:

$$G(ab) = (\{A, B\}, \{a, b\}, \{A \rightarrow aB, B \rightarrow b\}, A)$$

$$G(ab + \varepsilon) = (\{S, A, B, E\}, \{a, b\}, P_1, S), \text{ kde } P_1:$$

$$S \rightarrow aB \mid \varepsilon, \quad A \rightarrow aB, \quad B \rightarrow b.$$

$$G((ab + \varepsilon)^*) = (\{S', S, A, B, E\}, \{a, b\}, P_2, S'), \text{ kde } P_2:$$

$$S' \rightarrow aB \mid \varepsilon, \quad S \rightarrow aB, \quad A \rightarrow aB, \quad B \rightarrow b \mid bS.$$